សប្តាហ៍ទី 1 · តើប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាអ្វី?

Programming for Information Systems

មនុស្ស ទិន្នន័យ វិធាន — និង Python បន្ទាត់ដំបូងរបស់អ្នក

ហេតុអ្វីត្រូវរៀន programming ពេល AI អាចសរសេរ code បាន?

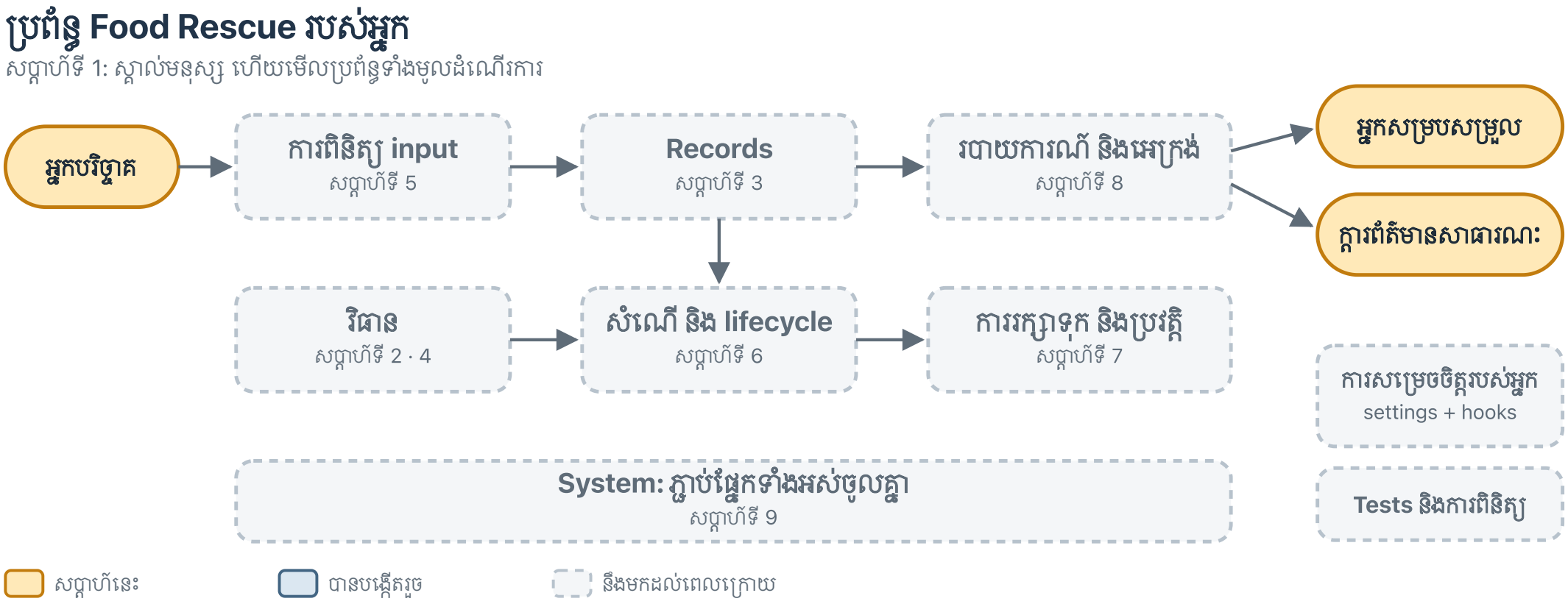
- AI អាចសរសេរ code បានច្រើន យ៉ាងលឿន។
- វាមិនអាចសម្រេចថា **ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកគួរធ្វើអ្វី** សម្រាប់មនុស្សពិតប្រាកដបានទេ។
- វាជារឿយៗសរសេរ code ដែល run បាន ប៉ុន្តែ **មានហានិភ័យ**: មិនច្បាស់ មិនបានពិនិត្យ មិនយុត្តិធម៌។

> នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នករៀន Python គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី **អាន test និងវាយតម្លៃ** code — ហើយអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធតូចមួយ ជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់។

សប្តាហ៍នេះ

សំណួរ	តើប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាអ្វី ហើយនរណាខ្លះពឹងផ្អែកលើវា?
Python	value, ឈ្មោះ, type, ការគណនា, text, f-string
គោលការណ៍ទី 1	ឈ្មោះ និងឯកតាច្បាស់លាស់
អ្នកបង្កើត	សេចក្តីសង្ខេបសំណើមួយបន្ទាត់

ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក ត្រឹមសប្តាហ៍ទី 10



ចាប់ផ្តើមពីគោលដៅ

```
system = fr.System()
system.run_day()
print(system.report("coordinator"))
print(system.report("public"))
```

- សំណើ 9 មកដល់; 5 ត្រូវបាន **បដិសេធនៅមាត់ទ្វារ**។
- អ្នកសម្របសម្រួល **អនុម័ត** ឬ **បដិសេធ**; អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត **ទៅយក** និង **ប្រគល់**។
- មនុស្សពីរនាក់ ឃើញទិដ្ឋភាពពីរខុសគ្នា។

ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន មិនមែនគ្រឹមតែ code ទេ

ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន = មនុស្ស + ទិន្នន័យ + វិធាន + ដំណើរការ + លទ្ធផល

ឧទាហរណ៍: Campus Food Rescue

មនុស្ស

អ្នកបរិច្ចាគ អ្នកសម្របសម្រួល
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត អង្គការដៃគូ

ទិន្នន័យ

សំណើ: អាហារ ចំណែក
ម៉ោងនៅសល់ ស្ថានភាព

វិធាន

អនុម័តជាមុន; 20+ ចំណែក
ត្រូវការក្រុម

បច្ចេកវិទ្យា

Python, files, ទំព័រ web:
ជាឧបករណ៍ មិនមែនជាប្រព័ន្ធទេ

ដំណើរការ

សំណើ → អនុម័ត →
ទៅយក → ប្រគល់

លទ្ធផល

បញ្ជីសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល
ក្តារព័ត៌មានសាធារណៈ

មូលដ្ឋាន Python

Value ឈ្មោះ និង text

Value មាន type

```
print(type(30))            # int    — ចំនួនគត់
print(type(2.5))           # float  — លេខទសភាគ
print(type("Bread rolls")) # str    — text
print(type(True))          # bool   — True ឬ False
```

- Text តែងតែមានសញ្ញាសម្រង់: `"30"` ជា text, `30` ជាលេខ។
- Type កំណត់ថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយ value មួយ។

ឈ្មោះមួយចង្អុលទៅ value មួយ

```
portions = 30
portions = portions + 12
print(portions)     # 42
```

- `=` មាននំយថា "ឱ្យឈ្មោះនេះចង្អុលទៅ value នេះ"។
- វា **មិនមែន** ជា = ក្នុងគណិតវិទ្យាទេ: `portions = portions + 12` មាននំយ។
- ឈ្មោះល្អប្រាប់ពី **អត្ថនំយ** និង **ឯកតា**។

ការគណនា: តើចម្លើយណាមានប្រយោជន៍?

```
portions = 30
volunteers = 4
print(portions / volunteers)   # 7.5
print(portions // volunteers)  # 7   ចំណែកគត់ក្នុងម្នាក់
print(portions % volunteers)   # 2   នៅសល់
```

> អ្នកមិនអាចដឹកកន្លះចំណែកបានទេ។ ការគណនា **ត្រឹមត្រូវ** អាស្រ័យលើថាលេខនោះប្រើសម្រាប់អ្វី។

Text និងលេខ, f-string

```
print(3 + 4)           # 7
print("3" + "4")       # 34  (តភ្ជាប់ text)
print("Portions: " + str(30))
food, portions = "Bread rolls", 30
print(f"{food}: {portions} portions")
```

- `int("30")` ប្តូរ text ទៅជាលេខ; `str(30)` ប្តូរលេខទៅជា text។
- **f-string** ដាក់ value នៅក្នុង text។

Error គឺជាសារ

```
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

- អាន **បន្ទាត់ចុងក្រោយ** មុនគេ: វាប្រាប់ថាបញ្ហាជាអ្វី។
- នៅក្នុង notebook លំដាប់ដែលអ្នក run cell គឺសំខាន់។ ពេលច្របូកច្របល់: **Runtime → Restart session and run all**។

⚖️ ល្អ ឬមានហានិភ័យ?

Version A (ពីជំនួយការ AI)

```
x = 30
y = 4
print(x / y)
```

Version B

```
portions = 30
volunteers = 4
portions_each = portions // volunteers
left_over = portions % volunteers
print(f"{portions_each} portions each,",
      f"{left_over} portions left over")
```

គោលការណ៍ទី 1 · ឈ្មោះ និងឯកតាច្បាស់លាស់

- មនុស្សអាន code ញឹកញាប់ជាងសរសេរ ច្រើនដង។
- ឈ្មោះមួយគួរប្រាប់ថា value មានន័យ **អ្វី** និង **ប្រើឯកតាអ្វី**។
- `hours_left = 5` ច្បាស់។ `time = 5` គឺជាការទាយ: នាទី? ម៉ោង? ម៉ោងនាឡិកា?

> ពេលអ្នកពិនិត្យ code ពី AI សួរជាមុនសិន: *តើអ្នកសម្របសម្រួលអាចអាន code នេះយល់ទេ?*

អ្នកបង្កើត: សេចក្តីសង្ខេបសំណើ

```
offer_id = "F001"
food = "Bread rolls"
portions = 30
hours_left = 5
summary = f"{offer_id} · {food} · {portions} portions · {hours_left} hours left"
```

- អ្នកសម្របសម្រួលអានបន្ទាត់នេះនៅលើទូរស័ព្ទ ក្នុងពេលប្រញាប់។
- Notebook ពិនិត្យការសន្យាប្លួន: ID អាហារ ចំណែក **មានឯកតា** និងម៉ោង **មានឯកតា**។

🧭 ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក · ដាក់ឈ្មោះប្រព័ន្ធរបស់អ្នក

```
MY_SETTINGS = {"SYSTEM_NAME": "Battambang Food Share"}
my_system = fr.System(MY_SETTINGS)
```

កំណត់ត្រាការសម្រេចចិត្ត	
ជម្រើសរបស់ខ្ញុំ	…
ជម្រើសផ្សេង	…
ហ្វូលហេតុ	…
នរណាអាចផលប៉ះពាល់	…

កិច្ចការសប្តាហ៍នេះ

- ⭐ **មូលដ្ឋាន:** លំហាត់ P1–P4 ក្នុងវគ្គទី 2, សេចក្តីសង្ខេបសំណើដែល ✅ ទាំងអស់, កំណត់ត្រាការសម្រេចចិត្ត។
- ⭐⭐ **បន្ថែម:** នាទី → ម៉ោង; សេចក្តីសង្ខេបសម្រាប់អ្នកក្រង់ 30 ពួរអក្សរ។
- 🔎 **កិច្ចការស្រាវជ្រាវទី 1 (5%):** ប្រព័ន្ធព័ត៌មានពិតមួយ — នរណាប្រើ ទិន្នន័យអ្វី វិធានមួយ ហានិភ័យមួយ។ ចែករំលែកវានៅពេលចាប់ផ្តើមថ្នាក់ សប្តាហ៍ទី 2។
- រក្សាទុកច្បាប់ចម្លង notebook របស់អ្នកនៅក្នុង Drive។

សប្តាហ៍ក្រោយ · វិធាន និងការសម្រេចចិត្ត

តើសំណើមួយគួរ **រង់ចាំ** ទៅ **អ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់** ឬត្រូវការ ក្រុម? អ្នកនឹងសរសេរវិធាន — ហើយជ្រើសរើសលេខដោយខ្លួនឯង។